



BAT ch

MINI SESSION INTENSIVE
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I- EVALUATION DES RESSOURCES. / 20 points

PARTIE A : Evaluation des savoirs. 8 pts

Exercice 1: Questions à choix multiples (QCM). / 4 points

Chaque série d'affirmations comporte une seule réponse juste. Relever le numéro de la question suivi de la lettre qui désigne la réponse juste.

1- Dans le processus de la gamétogenèse, la méiose intervient au cours de :

- a. La multiplication ;
- b. La différenciation ;
- c. L'accroissement ;
- d. La maturation.

2- On détruit avec un fin faisceau laser les fibres chromosomiques d'un seul chromosome en métaphase de méiose II chez une cellule qui comporte $2n = 6$ chromosomes. On obtient le résultat suivant : (on signale que ce traitement n'empêche pas la deuxième division méiotique de s'achever)

- a. les deux cellules filles issues de la cellule traitée auront chacune 3 chromosomes ;
- b. l'une des deux cellules filles issues de la cellule traitée aura 3 chromosomes, et l'autre 2 ;
- c. l'une des deux cellules filles issues de la cellule traitée aura 6 chromosomes, et l'autre 5 ;
- d. les deux cellules filles issues de la cellule traitée auront chacune 6 chromosomes..

3- L'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovocyte II déclenche de nombreux événements qui sont dans l'ordre :

- A- Activation métabolique
- B- Amphimixie
- C- Expulsion du deuxième globule polaire
- D- Mitose de l'œuf
- E- Rétraction des cellules folliculaires.

Parmi les séquences suivantes, laquelle est exacte ?

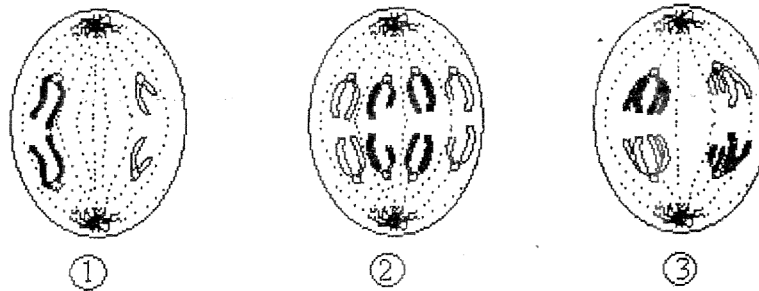
- a) EACBD ; b) AECBD ; c) EABCD ; d) AEBCD

4- La cellule suivante représentant l'une des étapes de la gamétogenèse possède n chromosomes à deux chromatides

- a. La spermatogonie ;
- b. Le spermatocyte I ;
- c. Le spermatocyte II ;
- d. La spermatide.

Exercice 2 :**4pts****Savoir-faire visé :** *Ordonner les différentes phases d'une méiose*

Les schémas du document ci-dessous permettent d'observer trois stades de la spermatogenèse. Ces schémas se rapportent à la même phase de trois divisions différentes. Les chromosomes homologues de chaque paire ont été représentés, l'un en blanc, l'autre en noir.

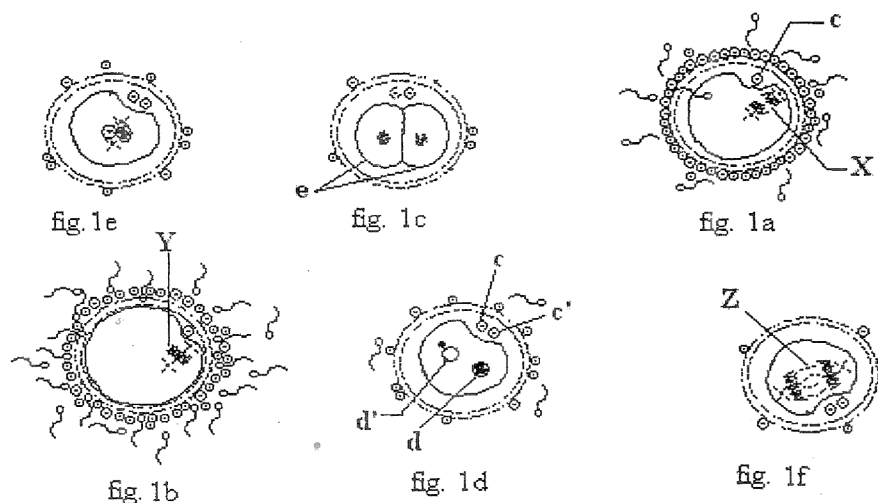


- 1- Nommer la phase représentée dans ces schémas. Justifier votre réponse **0,5 pt**
- 2-
 - a. Nommer l'étape qui précède le schéma 3 et la représentée par un schéma annoté clair. **2 pts**
 - b. Donner un titre à chacun d'eux en indiquant la nature de la division à laquelle il se rapporte. **0,75 pt**
- 3- Classer ces schémas dans l'ordre chronologique du déroulement de la spermatogenèse. **0,5 pt**
- 4- Nommer le lieu de déroulement du phénomène représenté. **0,25 pt**

PARTIE B : Evaluation des savoirs faire et savoir être.**Exercice 1 6 pts****Savoir-faire visé :** *Identifier les étapes de la fécondation sur les documents.*

Avec précautions, il est possible de suivre la fécondation *in vitro* chez l'homme. Des spermatozoïdes capotés sont placés au contact des gamètes femelles. Quelques étapes de l'évolution du phénomène biologique sont représentées en désordre sur le **document 2**.

- 1- Nommer chaque étape en justifiant votre réponse. **0,25 x 12 = 3 pts**
- 2- Classer dans l'ordre chronologique les différentes étapes. **0,5 pt**
- 3- Déterminer le nombre de chromosomes et de chromatides des éléments c et e. **0,5 pt**
- 4- En réduisant le nombre de chromosomes à $2n = 4$, réaliser un schéma d'interprétation des figures représentées par les lettres X et Y. **2 pts**

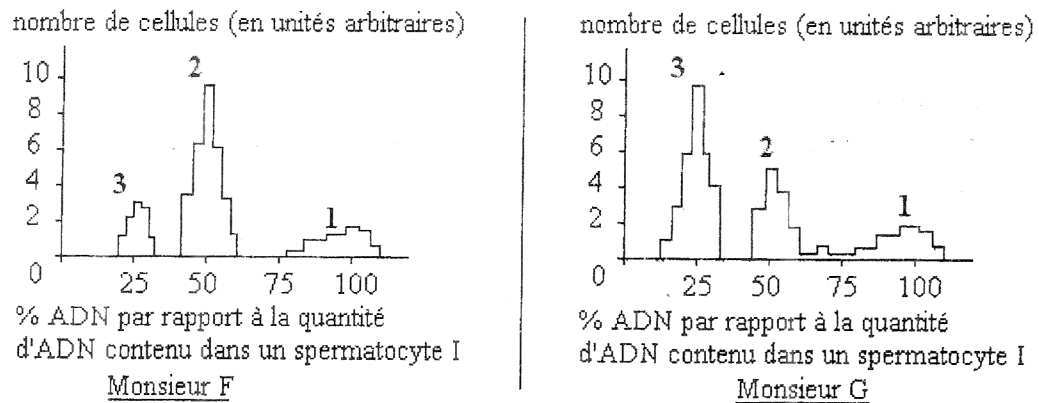


Document 2

Exercice 2 :

Savoir-faire visé : Expliquer les anomalies de la spermatogenèse.

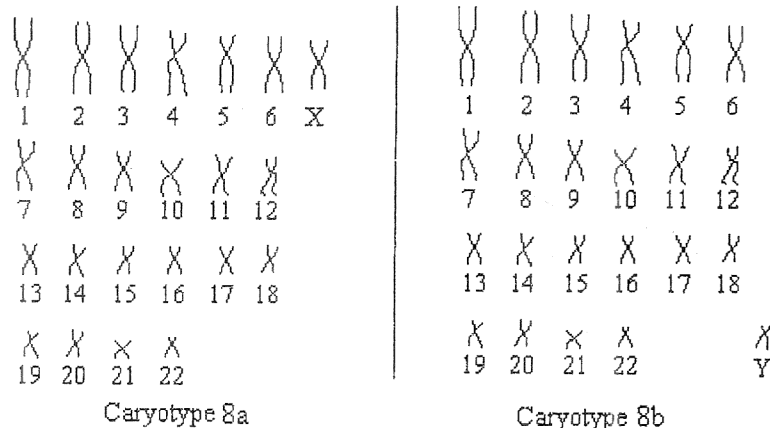
Une étude quantitative du taux d'ADN est effectuée sur une suspension de cellules sexuelles des testicules d'un homme adulte stérile, Monsieur F, et d'un homme fertile, Monsieur G. Les résultats sont résumés par les diagrammes du **document 3**.



population 1 = spermatocytes I ; population 2 = spermatocytes II ; population 3 = spermatozoïdes.

Document 3 : proportions de cellules en cours de méiose.

- 1- Analyser les résultats et émettre une hypothèse quant à la raison possible de la stérilité de Monsieur F. **2 pts**
- 2- Situer les trois populations cellulaires dans l'évolution de la spermatogenèse. **1,5 pt**
- 3- On établit le caryotype des spermatocytes prélevés chez Monsieur F : 50 % de cellules présentent le caryotype 8a du document 8 et 50 % présentent le caryotype 8b du même document 8.



Document 8 : caryotypes des spermatocytes.

- a- Expliquer les pourcentages obtenus. **1 pt**
 - b- A quelle population de cellules de l'histogramme du **document 3** ces caryotypes correspondent-ils ? **0,5 pt**
- 2- Etant donné qu'on retrouve très peu de cellules de la population 3 dans les tubes séminifères, émettre une hypothèse quant à la cause exacte de la stérilité de Monsieur F. **1pt**

II. EVALUATION DES COMPETENCES. **20 pts**

Exercice 1 : Compétence visée : Interpréter les résultats d'un croisement

La société de gardiennage **DAK SECURITY** dispose d'une brigade canine constituée essentiellement des chiens de l'espèce bergers allemands dont la reproduction se fait dans ses locaux.. Le responsable de la reproduction sélectionne une souche de chiens à peau nue appelée « les

xolos ». En croisant un mâle et une femelle à peau nue, il obtient au total 78 chiots. Quarante d'entre eux ont la peau nue, les autres au nombre de 22 possède un pelage. Par ailleurs 16 chiots sont morts nés ; ce qui a suscité la colère du directeur général qui menace de limoger le responsable du laboratoire de reproduction pour incompétence car il n'arrive pas à expliquer à son patron les raisons de la mort des chiots. Le directeur général lui déjà servi une demande d'explication qu'il doit remettre dans 48 heures. Vous êtes élève de Terminale C et il vous sollicite pour avoir des arguments qui lui permettront de mieux convaincre le directeur général et de conserver son poste.

Consigne 1 : Dans un exposé de dix lignes au plus, explique au laborantin ce que représentent les chiens à peau nue croisés **3 pts**

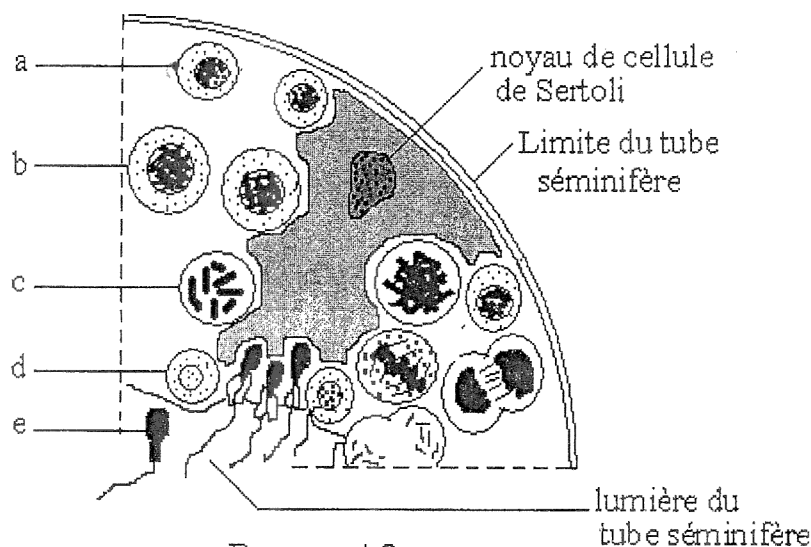
Consigne 2 : A partir d'une interprétation génétique, explique au laborantin les raisons de la mort des chiots. **4 pts**

Consigne 3 : Le laborantin apprend que vous êtes de la famille du directeur général. A cet effet il vous sollicite pour intercéder en faveur auprès de ce dernier pour lui démontrer que sa responsabilité n'est pas engagée dans les résultats obtenus à l'issue du croisement dans une plaidoirie de dix lignes au plus. **3 pts**

Critères → Consignes ↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5pt	2pts	0,5pt
Consigne 2	1pt	2pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt

Exercice 2 : Compétence visée : Expliquer le déroulement de la spermatogenèse.

Dans le cadre de la préparation d'un exposé sur la reproduction, l'élève DOUGA de 4^e dispose du document ci-dessous qu'il voudrait exploiter pour rédiger son travail.



Document 3

a = spermatogonie b = spermatocyte I c = spermatocyte II d = spermatide
e = spermatozoïde

Pour élaborer son devoir, il vous sollicite comme élève de Terminale C pour lui donner des arguments valables.

Consigne 1 : L'élève DOUGA vous demande lui suggérer une présentation du document qui s'intéresse uniquement à la formation des cellules reproductrices dans un exposé de cinq lignes au plus. **3 pts**

Consigne 2 : A partir d'un schéma annoté clair, présente à DOUGA le phénomène qui se déroule dans ce document. **4 pts**

Consigne 3 : Dans un exposé de dix lignes au plus, montre à DOUGA que ce phénomène qui se déroule chez l'homme est continu et la raison pour laquelle il l'est. **3pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	1pt	1pt
Consigne 2	1pt	2pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt